2023年度 秋期 午前II 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

出典：IPA公式問題 ／ IPA公式解答例

問1

CAP定理に関する記述として，適切なものはどれか。

ア	システムの可用性は基本的に高く，サービスは利用可能であるが，整合性については厳密ではない。しかし，最終的には整合性が取れた状態となる。
イ	トランザクション処理は，データの整合性を保証するので，実行結果が矛盾した状態になることはない。
ウ	複数のトランザクションを並列に処理したときの実行結果と，直列で逐次処理したときの実行結果は一致する。
エ	分散システムにおいて，整合性，可用性，分断耐性の三つを同時に満たすことはできない。

> **正解：エ**
>
> ネットワークが分断された二つの側では、相手側の最新更新を確認できない。全ての要求に応答し続けることと、常に整合する値を返すことの両方を保証できない、という制約がCAP定理である。

問2

大文字のアルファベットで始まる膨大な数のデータを，規則に従って複数のノードに割り当てる。このようにあらかじめ定めた規則に従って，複数のノードにデータを分散して割り当てる方法はどれか。

［規則］

- データの先頭文字がA～Gの場合はノード1に格納する。
- データの先頭文字がH～Nの場合はノード2に格納する。
- データの先頭文字がO～Zの場合はノード3に格納する。

ア	2相コミットプロトコル
イ	コンシステントハッシング
ウ	シャーディング
エ	レプリケーション

> **正解：ウ**
> 先頭文字の範囲で格納先を決めると、各ノードがデータ全体の一部分を受け持つ。キーなどの規則でデータを水平に分割して分散配置する方法をシャーディングという。

問3

概念データモデルの説明として，最も適切なものはどれか。

ア	階層モデル，ネットワークモデル，関係モデルがある。
イ	業務プロセスを抽象化して表現したものである。
ウ	集中型DBMSを導入するか，分散型DBMSを導入するかによって内容が変わる。
エ	対象世界の情報構造を抽象化して表現したものである。

> **正解：エ**
> 概念データモデルは、対象業務にどのような実体があり、それらがどう関係するかを表す。格納方式やDBMS製品を決める前に、業務上の情報構造を整理するために使う。

問4

B+木インデックスが定義されている候補キーを利用して，1件のデータを検索するとき，データ総件数Xに対するB+木インデックスを格納するノードへのアクセス回数のオーダーはどれか。

ア	√X
イ	logX
ウ	X
エ	X!

> **正解：イ**
> B+木では内部ノードの分岐をたどるたびに探索対象が絞られ、根から葉までほぼ一定の段数で到達する。件数Xの増加に対して木の高さは対数的に増えるのでO(log X)となる。

問5

従業員番号と氏名と使用できるプログラム言語を管理するために，"従業員"表及び"プログラム言語"表を設計する。"プログラム言語を2種類以上使用できる従業員がいる。プログラム言語を全く使用できない従業員もいる。"という状況を管理する"プログラム言語"表の設計として，適切なものはどれか。ここで，実線の下線は主キーを表す。

〔従業員表〕
　従業員 (従業員番号，氏名)

ア	プログラム言語 (氏名，プログラム言語)
イ	プログラム言語 (従業員番号，プログラム言語)
ウ	プログラム言語 (従業員番号，プログラム言語)
エ	プログラム言語 (従業員番号，プログラム言語)

> **正解：エ**
> 一人が複数の言語を使い、同じ言語を複数人が使えるため、従業員番号も言語名も単独では行を識別しない。両方の組を主キーとすれば重複登録を防げる。言語を使わない人は従業員表にだけ登録できる。

問6

関係モデルにおいて，情報無損失分解ができ，かつ，関数従属性保存が成り立つ変換が必ず存在するものはどれか。ここで，情報無損失分解とは自然結合によって元の関係が復元できる分解をいう。

ア	第2正規形から第3正規形への変換
イ	第3正規形からボイスコッド正規形への変換
ウ	非正規形から第1正規形への変換
エ	ボイスコッド正規形から第4正規形への変換

> **正解：ア**
> 第3正規形への合成では、元の関数従属性を分解後の表でも保ち、自然結合で元の情報を復元できる分解を構成できる。さらに強い正規形では関数従属性の保存まで常に保証できるとは限らない。

問7

便名に対して，客室乗務員名の集合及び搭乗者名の集合が決まる関係"フライト"がある。関係"フライト"に関する説明のうち，適切なものはどれか。ここで，便名，客室乗務員名，搭乗者名の組が主キーになっているものとする。

フライト

便名	客室乗務員名	搭乗者名
BD501	東京建一	大阪一郎
BD501	東京建一	京都花子
BD501	横浜涼子	大阪一郎
BD501	横浜涼子	京都花子
BD702	東京建一	大阪一郎
BD702	東京建一	神戸順子
BD702	千葉達二	大阪一郎
BD702	千葉達二	神戸順子

ア	関係"フライト"は，更新時異状が発生することはない。
イ	関係"フライト"は，自明でない関数従属が存在する。
ウ	関係"フライト"は，情報無損失分解が可能である。
エ	関係"フライト"は，ボイス・コッド正規形の条件は満たしていない。

> **正解：ウ**
> 一つの便について乗務員の集合と搭乗者の集合は独立に決まる。「便と乗務員」「便と搭乗者」に分け、便で自然結合すれば元の全組合せが再現される。これが情報無損失分解である。

問8

次の表を，第3正規形まで正規化を行った場合，少なくとも幾つの表に分割されるか。ここで，顧客の1回の注文に対して1枚の受注伝票が作られ，顧客は1回の注文で一つ以上の商品を注文できるものとする。

受注データ

受注番号	顧客コード	顧客名	受注日	商品コード	商品名	単価	受注数	受注金額
1055	A7053	鈴木電気	2023-07-01	T035	テレビA	85,000	10	850,000
1055	A7053	鈴木電気	2023-07-01	K083	無線スピーカーA	23,000	5	115,000
1055	A7053	鈴木電気	2023-07-01	S172	Blu-ray プレイヤーB	78,000	3	234,000
2030	B7060	中村商会	2023-07-03	T050	テレビB	90,000	3	270,000
2030	B7060	中村商会	2023-07-03	S172	Blu-ray プレイヤーB	78,000	10	780,000
3025	C9025	佐藤電気	2023-07-03	T035	テレビA	85,000	3	255,000
3025	C9025	佐藤電気	2023-07-03	K085	無線スピーカーB	25,000	2	50,000
3025	C9025	佐藤電気	2023-07-03	S171	Blu-ray プレイヤーA	50,000	8	400,000
3090	B7060	中村商会	2023-07-04	T050	テレビB	90,000	1	90,000
3090	B7060	中村商会	2023-07-04	T035	テレビA	85,000	2	170,000

ア	2
イ	3
ウ	4
エ	5

正解：ウ

顧客コードに依存する顧客情報、商品コードに依存する商品情報、受注番号に依存する受注情報、受注と商品の組に依存する明細を分ける。同じ顧客名や商品名を明細ごとに繰り返さずに済む最少構成は4表である。

問9

"成績"表から，クラスごとに得点の高い順に個人を順位付けした結果を求めるSQL文の，aに入れる字句はどれか。

〔SQL文〕

```
SELECT 氏名，クラス，得点，
  ［a］() OVER (PARTITION BY クラス ORDER BY 得点 DESC) 順位
  FROM 成績
```

成績

氏名	クラス	得点
情報太郎	A	80
情報次郎	A	63
情報花子	B	70
情報桜子	B	92
情報三郎	A	78

結果

氏名	クラス	得点	順位
情報太郎	A	80	1
情報三郎	A	78	2
情報次郎	A	63	3
情報桜子	B	92	1
情報花子	B	70	2

ア	CUME_DIST
イ	MAX
ウ	PERCENT_RANK
エ	RANK

正解：エ

PARTITION BYでクラス単位に区切り、得点の降順を指定する。表示例では同点者が同順位になり、その直後の順位が同点者数に応じて飛ぶのでRANKを用いる。

問10

表Aと表Bから，どちらか一方にだけ含まれるIDを得るSQL文のaに入れる字句はどれか。

〔SQL文〕

```
SELECT COALESCE(A.ID，B.ID)
  FROM A ［a］ B ON A.ID = B.ID
  WHERE A.ID IS NULL OR B.ID IS NULL
```

ア	FULL OUTER JOIN
イ	INNER JOIN
ウ	LEFT OUTER JOIN
エ	RIGHT OUTER JOIN

正解：ア

片方だけにあるIDにはAだけの行とBだけの行の両方がある。FULL OUTER JOINで両方を残し、片側がNULLの行に絞る。COALESCEは値が存在する側のIDを取り出す。

問11

関係Rと関係Sにおいて，R÷Sの関係演算結果として適切なものはどれか。ここで，÷は除算を表す。

R

店	商品
A	a
A	b
B	a
B	b
B	c
C	d
D	c
D	d
E	d
E	e

S

商品
a
b
c

ア

店
A
A
B
B
B
C
D

イ

店
A
B
C
D

ウ

店
B

エ

店
E

正解：ウ

除算では、Sの全商品a、b、cのどれについても、組になる行がRに存在する店舗を探す。3商品が全部そろう店舗はBだけなので、その店舗だけが商に残る。

問12

2相ロック方式を用いたトランザクションの同時実行制御に関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア	全てのトランザクションが直列に制御され，デッドロックが発生することはない。
イ	トランザクションのコミット順序は，トランザクション開始の時刻順となるように制御される。
ウ	トランザクションは，自分が獲得したロックを全て解除した後にだけ，コミット操作を実行できる。
エ	トランザクションは，必要な全てのロックを獲得した後にだけ，ロックを解除できる。

> **正解：エ**
> 2相ロックでは、ロックを取得する拡大相に続いて解放する縮小相に入る。一度解放した後で新たなロックを取得できないので、必要なロックは最初の解放前までにそろえる。

問13

"部品"表のメーカーコード列に対し，B^+木インデックスを作成した。これによって，"部品"表の検索の性能改善が最も期待できる操作はどれか。ここで，部品及びメーカーのデータ件数は十分に多く，"部品"表に存在するメーカーコード列の値の種類は十分な数があり，かつ，均一に分散しているものとする。また，"部品"表のごく少数の行には，メーカーコード列にNULLが設定されている。実線の下線は主キーを，破線の下線は外部キーを表す。

部品 (部品コード，部品名，メーカーコード)
メーカー (メーカーコード，メーカー名，住所)

ア	メーカーコードの値が1001以外の部品を検索する。
イ	メーカーコードの値が1001でも4001でもない部品を検索する。
ウ	メーカーコードの値が4001以上，4003以下の部品を検索する。
エ	メーカーコードの値がNULL以外の部品を検索する。

> **正解：ウ**
> B^+木ではキーが順序付けられているので、下限4001を探索した後、葉を順にたどって4003までの行を取り出せる。狭い範囲に絞り込む検索は表全体の走査を省きやすい。

問14

データベースのREDOのべき等(idempotent)の説明として、適切なものはどれか。

ア	REDOによる障害回復の時間を短縮するために，あるルールに従って整合性の取れたデータを記録媒体に適宜反映すること
イ	REDOを繰返し実行しても，正常終了するときには1回実行したときと同じデータの状態になること
ウ	事前に取得していたバックアップデータを記録媒体に復旧し、そのデータに対してREDOを実行すること
エ	トランザクションをコミットする前にREDOに必要な情報を書き出し，データの更新はその後で行うこと

> **正解：イ**
> 同じログに対するREDOを複数回行っても、正常に終われば1回適用したときと同じ状態になる性質をべき等という。回復中に再度停止してやり直す場面でも重複更新を防げる。

問15

a～cそれぞれの障害に対して，DBMSはロールフォワード又はロールバックを行い回復を図る。適切な回復手法の組合せはどれか。

a. デッドロックによるトランザクション障害
b. ハードウェアの誤動作によるシステム障害
c. データベースの記録媒体が使用不可能となる媒体障害

ア	a：ロールバック　b：ロールフォワード又はロールバック　c：ロールバック
イ	a：ロールバック　b：ロールフォワード又はロールバック　c：ロールフォワード
ウ	a：ロールフォワード　b：ロールバック　c：ロールフォワード又はロールバック
エ	a：ロールフォワード又はロールバック　b：ロールフォワード　c：ロールバック

> **正解：イ**
> デッドロックで打ち切る未完了処理はロールバックする。システム停止では未完了分を取り消し、確定済みの未反映分を再実行する。媒体障害はバックアップを戻した上で確定済みログをロールフォワードする。

問16

トランザクションの隔離性水準を高めたとき，不整合なデータを読み込むトランザクション数と，単位時間に処理できるトランザクション数の傾向として，適切な組合せはどれか。

ア	不整合なデータを読み込む数：増える　単位時間に処理できる数：増える
イ	不整合なデータを読み込む数：増える　単位時間に処理できる数：減る
ウ	不整合なデータを読み込む数：減る　単位時間に処理できる数：増える
エ	不整合なデータを読み込む数：減る　単位時間に処理できる数：減る

正解：エ

隔離性を強めると他の処理の中間状態などに左右されにくくなり、不整合な読取りは減る。一方、待機や競合時の再実行が増え得るので、単位時間に完了する処理数は減る傾向がある。

問17

二つのトランザクションT1とT2を並列に実行した結果が，T1の完了後にT2を実行した結果，又はT2の完了後にT1を実行した結果と等しい場合，このトランザクションスケジュールの性質を何と呼ぶか。

ア	一貫性
イ	原子性
ウ	耐久性
エ	直列化可能性

正解：エ

実行順序が入り交じっていても、T1・T2をどちらかの順で一つずつ実行した結果と同等なら、そのスケジュールは直列化可能である。物理的に同時実行しているかどうかとは区別する。

問18

ブロックチェーンのデータ構造の特徴として，適切なものはどれか。

ア	検索のための中間ノードと，実データへのポインタを格納する葉ノードをインデックスとしてもつ。
イ	時刻印を付与された複数のバージョンから成るデータをスナップショットとしてもつ。
ウ	実データから作成したビットマップをインデックスとしてもつ。
エ	直前のトランザクションデータの正当性を検証するためのハッシュ値をもつ。

正解：エ

ブロックは直前のブロックに対応するハッシュ値を保持する。過去の取引データが書き換わると後続の参照値と計算値が合わなくなるので、履歴の改変を検出できる。

問19

DRDoS(Distributed Reflection Denial of Service)攻撃に該当するものはどれか。

ア	攻撃対象のWebサーバ1台に対して，多数のPCから一斉にリクエストを送ってサーバのリソースを枯渇させる攻撃と，大量のDNSクエリの送信によってネットワークの帯域を消費する攻撃を同時に行う。
イ	攻撃対象のWebサイトのログインパスワードを解読するために，ブルートフォースによるログイン試行を，多数のスマートフォン，IoT機器などから成るボットネットを踏み台にして一斉に行う。
ウ	攻撃対象のサーバに大量のレスポンスが同時に送り付けられるようにするために，多数のオープンリゾルバに対して，送信元IPアドレスを攻撃対象のサーバのIPアドレスに偽装した名前解決のリクエストを一斉に送信する。
エ	攻撃対象の組織内の多数の端末をマルウェアに感染させ，当該マルウェアを遠隔操作することによってデータの改ざんやファイルの消去を一斉に行う。

正解：ウ

DRDoSのRは反射を表す。被害側に多数の中継サービスからの応答が集中してサービス提供が妨げられる現象を指す。その特徴に合うのはウである。

問20

インシデントハンドリングの順序のうち，JPCERTコーディネーションセンター"インシデントハンドリングマニュアル(2021年11月30日)"に照らして，適切なものはどれか。

ア	インシデントレスポンス(対応) → 検知／連絡受付 → トリアージ
イ	インシデントレスポンス(対応) → トリアージ → 検知／連絡受付
ウ	検知／連絡受付 → インシデントレスポンス(対応) → トリアージ
エ	検知／連絡受付 → トリアージ → インシデントレスポンス(対応)

> **正解：エ**
> まず異常を検知するか連絡を受け付ける。その後、トリアージで影響や緊急度を判断し、その結果に応じて具体的な封じ込めや復旧などの対応を行う。

問21

情報セキュリティにおけるエクスプロイトコードに該当するものはどれか。

ア	同じセキュリティ機能をもつ製品に乗り換える場合に，CSV形式など他の製品に取り込むことができる形式でファイルを出力するプログラム
イ	コンピュータに接続されたハードディスクなどの外部記憶装置，その中に保存されている暗号化されたファイルなどを閲覧，管理するソフトウェア
ウ	セキュリティ製品を設計する際の早い段階から実際に動作する試作品を作成し，それに対する利用者の反応を見ながら徐々に完成に近づける開発手法
エ	ソフトウェアやハードウェアの脆弱性を検査又は攻撃するために作成されたプログラム

> **正解：エ**
> エクスプロイトコードは、特定の脆弱性を利用する動作を記述したプログラムである。脆弱性を登録した識別子、製品の更新プログラム、攻撃の観測記録とは区別する。

問22

データからパリティを生成し，データとパリティを4台以上のハードディスクに分散して書き込むことによって，2台までのハードディスクが故障してもデータを復旧できるRAIDレベルはどれか。

ア	RAID0
イ	RAID1
ウ	RAID5
エ	RAID6

> **正解：エ**
> RAID6では異なる二つのパリティ情報を分散配置する。二つのディスクの内容が失われても残りから復元でき、単一パリティのRAID5よりも同時故障への耐性が高い。

問23

キャパシティプランニングの目的の一つに関する記述のうち，最も適切なものはどれか。

ア	応答時間に最も影響があるボトルネックだけに着目して，適切な変更を行うことによって，そのボトルネックの影響を低減又は排除することである。
イ	システムの現在の応答時間を調査して，長期的に監視することによって，将来を含めて応答時間を維持することである。
ウ	ソフトウェアとハードウェアをチューニングして，現状の処理能力を最大限に引き出して，スループットを向上させることである。
エ	パフォーマンスの問題はリソースの過剰使用によって発生するので，特定のリソースの有効利用を向上させることである。

> **正解：イ**
> キャパシティプランニングでは現在の負荷や応答時間を観測し、将来の需要と照らして必要な資源を見積もる。将来も要求された応答時間を保つための増強計画に結び付く。

問24

データ中心アプローチの特徴はどれか。

ア	クラス概念，多態，継承の特徴を生かして抽象化し，実体の関連を表現する。
イ	対象システムの要求を，システムがもっている機能間のデータの流れに着目して捉える。
ウ	対象世界の実体を並列に動作するプロセスとみなし，プロセスはデータを通信し合うものとしてモデル化する。
エ	対象とする世界をシステムが扱うデータに着目して捉え，扱うデータを実体関連モデルで整理する。

正解：エ

データ中心アプローチでは、業務で扱う人・物・取引などの実体とその関係を先に整理する。実体関連モデルを共通の基盤にして、個々の業務処理を設計できる。

問25

ステージング環境の説明として，適切なものはどれか。

ア	開発者がプログラムを変更するたびに，サーバにプログラムを直接デプロイして動作を確認し，デバッグするための環境
イ	システムのベータ版を広く一般の利用者に公開してテストを実施してもらうことによって，問題点やバグを報告してもらう環境
ウ	保護するネットワークと外部ネットワークの間に境界ネットワーク(DMZ)を設置して，セキュリティを高めたネットワーク環境
エ	本番環境とほぼ同じ環境を用意して，システムリリース前の最終テストを行う環境

正解：エ

リリース前に本番に近い構成・設定で動かし、連携や設定差による不具合を最終確認する場所がステージング環境である。開発者個人の作業環境とは目的が異なる。